

Программный RAID

Майоров Дмитрий Андреевич

1. Информация

1.1 Докладчик

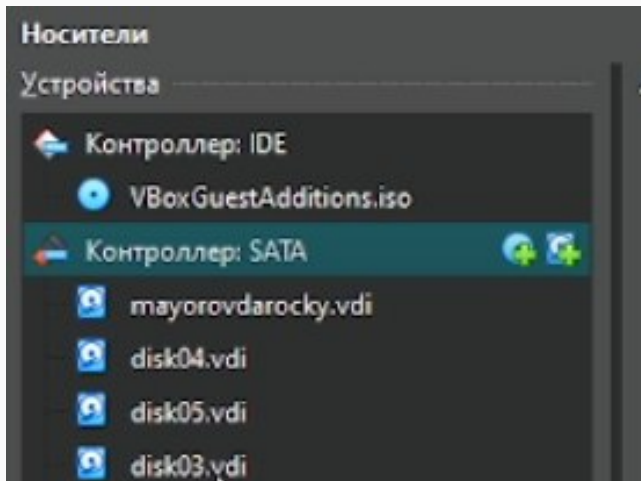
- Майоров Дмитрий Андреевич

2. Цель работы

Освоить работу с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm.

3. Выполнение лабораторной работы

Добавляем к нашей виртуальной машине к контроллеру SATA три диска размером 512 MiB



4. Выполнение лабораторной работы

Проверяем наличие созданных нами на предыдущем этапе дисков

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -  
Password:  
Last login: Sat Dec 20 19:46:47 MSK 2025 on pts/0  
root@mayorovd:~# fdisk -l | grep /dev/sd  
Disk /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors  
/dev/sdc1          2048 206847  204800  100M 8e Linux LVM  
/dev/sdc2          206848 411647  204800  100M 8e Linux LVM  
Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors  
/dev/sda1          2048      4095      2048    1M BIOS boot  
/dev/sda2          4096 2101247 2097152    1G Linux extended b  
oot  
/dev/sda3 2101248 83884031 81782784  39G Linux LVM  
Disk /dev/sdd: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors  
Disk /dev/sde: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors  
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors  
root@mavorovd:~# █
```

Рисунок 2

5. Выполнение лабораторной работы

Создаем на каждом из дисков раздел

```
root@mayorovd:~# sfdisk /dev/sdd <<EOF  
> ;  
> EOF  
Checking that no-one is using this disk right now ... OK
```

Рисунок 3

6. Выполнение лабораторной работы

Проверяем текущий тип созданных разделов. Каждый раздел имеет тип 83(Linux)

```
root@mayorovd:~# sfdisk --print-id /dev/sdd 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
root@mayorovd:~# sfdisk --print-id /dev/sde 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
root@mayorovd:~# sfdisk --print-id /dev/sdb 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
```

Рисунок 4

7. Выполнение лабораторной работы

Просматриваем, какие типы 파티ций, относящиеся к RAID, можно задать

```
root@mayorovd:~# sfdisk -T | grep -i raid  
fd  Linux raid autodetect
```

Рисунок 5

8. Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем тип разделов в Linux raid autodetect

```
root@mayorovd:~# sfdisk --change-id /dev/sdd 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type
```

```
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

```
root@mayorovd:~# sfdisk --change-id /dev/sde 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type
```

```
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

```
root@mayorovd:~# sfdisk --change-id /dev/sdb 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type
```

```
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

9. Выполнение лабораторной работы

Просматриваем состояние дисков

```
root@mayorovd:~# sfdisk -l /dev/sdd
Disk /dev/sdd: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x2edf050d

Device      Boot Start      End Sectors  Size Id Type
/dev/sdd1           2048 1048575 1046528   511M fd Linux raid
root@mayorovd:~# sfdisk -l /dev/sde
Disk /dev/sde: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
```

Рисунок 7

10. Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем mdadm

```
root@mayorovd:~# sudo dnf install mdadm
Last metadata expiration check: 1:56:19 ago on Sat 20 Dec
2025 07:58:37 PM MSK.
Package mdadm-4.4-2.el10.x86_64 is already installed.
```

Рисунок 8

11. Выполнение лабораторной работы

При помощи утилиты mdadm создаем массив RAID 1 из двух дисков

```
root@mayorovd:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level  
=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1  
To optimize recovery speed, it is recommended to enable  
write-indent bitmap, do you want to enable it now? [y/N]?  
y
```

Рисунок 9

12. Выполнение лабораторной работы

Проверяем состояние массива RAID

```
root@mayorovd:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sde1[1] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
root@mayorovd:~# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm -
-detail for more detail.
root@mayorovd:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
```

Рисунок 10

13. Выполнение лабораторной работы

Создаем файловую систему на RAID

```
root@mayorovd:~# mkfs.ext4 /dev/md0  
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)  
Creating filesystem with 522240 1k blocks and 130560 inode  
s
```

Рисунок 11

14. Выполнение лабораторной работы

Подмонтировываем RAID

```
root@mayorovd:~# mkdir /data  
mkdir: cannot create directory '/data': File exists  
root@mayorovd:~# mount /dev/md0 /data
```

Рисунок 12

15. Выполнение лабораторной работы

В /etc/fstab для автомонтирования добавляем запись

```
UUID=561a6589-72b1-404b-adf3-e7e55cd60299 /  
UUID=6b69f2ec-5e55-42b7-b570-3b49c4dab364 /boot  
UUID=5e00285a-117f-45aa-88e3-8a649c7bd33f none  
/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2  
/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2
```

Рисунок 13

16. Выполнение лабораторной работы

Имитируем сбой одного из дисков. Удаляем сбойный диск и заменяем диск в массиве

```
root@mayorovd:~# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1
root@mayorovd:~# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sde1
mdadm: hot removed /dev/sde1 from /dev/md0
root@mayorovd:~# mdadm /dev/md0 --add /dev/sdb1
```

Рисунок 14

17. Выполнение лабораторной работы

Удаляем массив и очищаем метаданные

```
root@mayorovd:~# umount /dev/md0
root@mayorovd:~# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
root@mayorovd:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
root@mayorovd:~# mdadm --zero-superblock /dev/sde1
root@mayorovd:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdb1
```

Рисунок 15

18. Выполнение лабораторной работы

Создаем массив RAID 1 из двух дисков

```
root@mayorovd:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level  
=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1
```

Рисунок 16

19. Выполнение лабораторной работы

Добавляем третий диск

```
root@mayorovd:~# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdb1
```

Рисунок 17

20. Выполнение лабораторной работы

Подмонтировываем /dev/md0

```
root@mayorovd:~# mount /dev/md0  
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd st  
ill uses
```

Рисунок 18

21. Выполнение лабораторной работы

Проверяем состояние массива

```
root@mayorovd:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdb1[2](S) sde1[1] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
root@mayorovd:~# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 1 spare. Use mdadm --
detail for more detail.
root@mayorovd:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
      Version : 1.2
```

Рисунок 19

22. Выполнение лабораторной работы

Имитируем сбой одного из дисков. Проверяем состояние массива

```
root@mayorovd:~# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1  
root@mayorovd:~# mdadm --detail /dev/md0  
/dev/md0:  
Version : 1.2
```

Рисунок 20

23. Выполнение лабораторной работы

Удаляем массив и очищаем метаданные

```
root@mayorovd:~# umount /dev/md0
root@mayorovd:~# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
root@mayorovd:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
root@mayorovd:~# mdadm --zero-superblock /dev/sde1
root@mayorovd:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdb1
```

Рисунок 21

24. Выполнение лабораторной работы

Создаем массив RAID 1 из двух дисков

```
root@mayorovd:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level  
=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1  
To optimize recovery speed, it is recommended to enable
```

Рисунок 22

25. Выполнение лабораторной работы

Добавляем третий диск

```
root@mayorovd:~# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdb1  
mdadm: added /dev/sdb1
```

Рисунок 23

26. Выполнение лабораторной работы

Подмонтировываем /dev/md0

```
root@mayorovd:~# mount /dev/md0
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd st
ill uses
```

Рисунок 24

27. Выполнение лабораторной работы

Проверяем состояние массива

```
root@mayorovd:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdb1[2](S) sde1[1] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
root@mayorovd:~# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 1 spare. Use mdadm --
detail for more detail.
root@mayorovd:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
```

Рисунок 25

28. Выполнение лабораторной работы

Изменяем тип массива RAID и проверяем состояние массива

```
root@mayorovd:~# mdadm --grow /dev/md0 --level=5
mdadm: level of /dev/md0 changed to raid5
root@mayorovd:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
```

Рисунок 26

29. Выполнение лабораторной работы

Изменяем количество дисков в массиве RAID 5

```
root@mayorovd:~# mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices 3
root@mayorovd:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
        Version : 1.2
        Creation Time : Sat Dec 20 22:02:16 2025
```

Рисунок 27

30. Выполнение лабораторной работы

Удаляем массив и очищаем метаданные

```
root@mayorovd:~# umount /dev/md0
root@mayorovd:~# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
root@mayorovd:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
root@mayorovd:~# mdadm --zero-superblock /dev/sde1
root@mayorovd:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdb1
```

Рисунок 28

31. Выполнение лабораторной работы

Комментируем запись в /etc/fstab

```
#  
UUID=561a6589-72b1-404b-adf3-e7e55cd60299 /  
UUID=6b69f2ec-5e55-42b7-b570-3b49c4dab364 /boot  
UUID=5e00285a-117f-45aa-88e3-8a649c7bd33f none  
/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2  
#/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2
```

Рисунок 29

32. Выводы

Мы освоили работу с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm.